Estudo de Caso

(Disciplina Engenharia de Software I)

ParkEZ

Daniel Urbani
Lucas Moreira Rizzi
Rafael Moretti Kusunoki

2025

SUMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 3
A – VISÃO GERAL DO SISTEMA 3
B – REQUISITOS FUNCIONAIS 3
B1 – Usuário 3
B2 – Guarda 4
B3 – Admin 4
C – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 5
C1. Desempenho 5
C2. Segurança 5
C3. Confiabilidade 5
C4. Hardware 5

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A – VISÃO GERAL DO SISTEMA

ParkEZ é um sistema web/mobile que busca revolucionar a maneira com que os rio clarenses utilizam o sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul). A ideia do sistema gira em torno de sensores instalados nas vagas e numeração delas, além de um sistema de atualização em tempo real das vagas ocupadas e livres, o sistema conta com quatro plataformas diferentes: aplicativo, totem (parquímetro), aplicativo (guarda) e web (administrador). O sistema fornece ao usuário uma maneira descomplicada de encontrar vagas para estacionar e realizar o pagamento na palma da mão, para usuários mais rústicos ainda fornecemos a opção dos totens de atendimento, por fim o sistema viabiliza consultas e geração de relatórios sobre as vagas, buscando melhorar a experiência e a sustentabilidade na hora de estacionar.

B – REQUISITOS FUNCIONAIS

B1 – Usuário

1. [Aplicativo] O sistema deve permitir com que o usuário:
    a. Realize o login no aplicativo com seu email/celular e senha.
    b. Continue para o aplicativo sem se cadastrar. Nesse caso o sistema deverá exibir uma mensagem explicando os benefícios do cadastro.
    c. Se cadastrar.

    O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha caso não se lembre, para isso o sistema envia um email/sms para o usuário realizar a mudança da senha.
2. [Aplicativo] O sistema deve permitir ao usuário se cadastrar no sistema e deverá solicitar as seguintes informações: nome, email ou celular e senha, além disso o sistema deve enviar uma confirmação de email ou celular para o usuário.
3. [Aplicativo] O sistema deve permitir com que o usuário veja um mapa com vagas disponíveis no momento, o mapa deve ser atualizado frequentemente e o sistema deve exibir o horário da última atualização. Ao acessar o usuário deve receber uma mensagem solicitando o acesso do aplicativo à sua localização. O sistema deve permitir que o usuário procure estabelecimentos e deve mostrar as vagas mais próximas dele. O sistema deve gerar, ao selecionar uma vaga, uma rota no mapa do usuário. Caso a vaga seja atualizada para ocupada, o sistema deve notificar o usuário e recomendar uma nova vaga.
4. [Aplicativo | Totem] O sistema deve permitir que o usuário, uma vez estacionado, preencha o formulário de estacionamento e deve inserir as seguintes informações: número da vaga e tempo de permanência, depois disso o sistema redireciona o usuário para o pagamento. O

sistema só deve permitir a abertura de um formulário de pagamento caso a vaga esteja ocupada. Um usuário só pode ter um token de estacionamento por vez.

5. [Aplicativo] O sistema deve notificar o usuário pelo celular quando o tempo de permanência for menor ou igual a 5 minutos, ao tocar na notificação o usuário deve ser redirecionado para seu token de estacionamento ativo.
6. [Aplicativo | Totem] O sistema deve permitir que o usuário acesse um token de estacionamento ativo e verificando o tempo restante possa adicionar mais tempo de permanência mediante o pagamento. Caso o tempo esteja excedido, mas ainda na tolerância (guarda ainda não ter registrado a multa no aplicativo), o usuário pode quitar sua dívida e estender o tempo conforme desejar.
7. [Aplicativo | Totem] O sistema deve permitir que o usuário realize o pagamento mediante a abertura de um formulário de estacionamento, o sistema deve permitir que o usuário escolha entre cartão de crédito ou pix, caso esteja no totem o sistema aceitará pagamento no débito.
8. [Aplicativo | Totem] O sistema deve permitir que o usuário gere um comprovante de vaga após o pagamento (caso esteja no aplicativo e esteja cadastrado, poderá gerar comprovante para vagas antigas), o comprovante contém: data e hora do estacionamento, local exato do estacionamento e, para emissão de vagas antigas, caso o usuário tenha sido multado, deve conter horário da multa aplicada.

B2 – Guarda

9. O sistema deve permitir com que o guarda realize o login no aplicativo com seu email/celular e senha.
10. O sistema deve permitir que o guarda visualize um mapa com a localização de vagas com o tempo excedido e a localização de outros guardas, para que possam se deslocar até o local e aplicar a multa. Uma vez no local o guarda pode clicar na vaga e registar uma multa.
11. O sistema deve permitir que o guarda registre uma multa, para isso o sistema calcula o valor da multa com base no tempo de permanência e na localização e solicita que o guarda tire uma foto do veículo (placa, modelo), o guarda então aplica a multa física com o valor calculado e finaliza o registro no aplicativo. Quando o registro de multa está aberto o token do usuário entra em estado de fiscalização, impedindo a renovação.

B3 – Admin

12. O sistema deve permitir o cadastro, atualização e remoção de um guarda. Um guarda tem as seguintes informações: nome, email ou celular e senha.
13. O sistema deve permitir o cadastro, atualização e remoção de um administrador. Um

administrador tem as seguintes informações: nome, email ou celular e senha.

14. O sistema web deve permitir que um usuário administrador monitore o mapa visualizando históricos de ocupação de vagas e o histórico de deslocamento dos usuários, o sistema deve permitir que o administrador filtre os dados que pretende observar, bem como, data, hora, multas aplicadas e deslocamentos.
15. O sistema deve permitir que o administrador gere um relatório conforme desejar, e conforme os filtros aplicados, o relatório deve conter informações como, local, data, horário, tipo de pesquisa (vagas, multas, deslocamentos) e as informações pedidas.

C – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

C1. Desempenho

16. O sistema deve carregar as vagas no mapa em menos de 3 segundos quando a conexão do usuário for estável.
17. O sistema deve atualizar o mapa frequentemente para evitar concorrência.
18. O sistema deve confirmar o pagamento em menos de 15 segundos.
19. O sistema deve permitir que o guarda utilize o aplicativo mesmo que offline, sincronizando os dados automaticamente assim que a conexão for reestabelecida.

C2. Segurança

20. O sistema deve criptografar senhas e dados de pagamento não devem ser salvos (apenas tokens de gateways de pagamento).
21. O sistema deve possibilitar a opção de excluir dados do usuário (LGPD).

C3. Confiabilidade

22. O sistema deve estar disponível 99% do tempo no horário comercial (7:00 às 19:00).
23. O sistema backend deve suportar sem degradação até 10.000 usuários simultâneos.

C4. Hardware

24. O software do totem deve ser resiliente a falhas de periféricos.
25. O sistema necessita de sensores resistentes que recebam manutenção periódica para funcionar corretamente.